32406번 - 의좋은 형제 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	390	198	166	50.765%

문제

옛날 어느 시골 마을에 서로 우애가 좋던 형과 아우가 있었다. 형제는 돌아가신 부모님으로부터 물려받은 각자의 논에 벼를 심은 뒤 열심히 가꾸어 추수했고, 남은 볏단을 논에 쌓아 두었다. 형제는 서로의 형편을 걱정해 자신의 논에 쌓아 놓은 볏단을 매일 밤 몰래 서로의 논에 옮겨 놓았다. 형제는 마음이 통했는지 서로의 논에 모인 볏단의 양은 변하지 않았고, 어느 날 진실을 알게 된 형제는 부둥켜안고 눈물을 흘렸다.

현욱이는 이 **의좋은 형제** 이야기를 다음과 같이 시뮬레이션하려고 한다.

- 형제는 부모님으로부터 논을 물려받아 형과 아우가 똑같이 N개씩 논을 나눠 가졌다. 추수를 마치고 보니 형의 논에는 각각 $a_1, a_2, \cdots, a_N$개의 볏단이, 아우의 논에는 각각 $b_1, b_2, \cdots, b_N$개의 볏단이 쌓여 있었다.
- 형제는 마음이 통했기 때문에 매일 밤 서로 같은 정수 $i, j (1 \le i < j \le N)$를 정해서 자신의 i번째 논의 볏단을 상대의 j번째 논에 옮겨 놓았다. 볏단을 옮기기 전에 형제의 i, j번째 논에는 아직 볏단이 쌓여 있어야 한다.
- 형제는 모든 볏단이 N번째 논으로 모일 때까지 매일 밤 볏단을 옮기는 것을 반복했다.

현욱이는 모든 볏단을 N번째 논으로 모으는 방법들을 시뮬레이션하고 있다. 더 이상 볏단을 옮길 수 없을 때, N번째 논에 모인 두 볏단의 양은 최대 얼마만큼 차이날 수 있는지 구해보자.

예를 들어 $a_1, a_2, a_3 = [2, 3, 1]$이고 $b_1, b_2, b_3 = [1, 2, 1]$일 때 모든 볏단을 3번째 논으로 모으는 두 가지 방법은 다음과 같다.

모든 볏단이 3번째 논에 모였을 때, 볏단의 양이 0만큼 차이나는 방법

모든 볏단이 3번째 논에 모였을 때, 볏단의 양이 2만큼 차이나는 방법

입력

첫째 줄에 정수 $N (2 \le N \le 200\,000)$이 주어진다.

둘째 줄에 정수 $a_1, a_2, \cdots, a_N (1 \le a_i \le 1\,000)$이 공백으로 구분되어 주어진다.

셋째 줄에 정수 $b_1, b_2, \cdots, b_N (1 \le b_i \le 1\,000)$이 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

현욱이의 시뮬레이션에서 모든 볏단이 N번째 논에 모였을 때, N번째 논에 모인 두 볏단의 양은 최대 얼마만큼 차이날 수 있는지 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
2 3 1
1 2 1
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
2
1 2
1 3
```

예제 출력 2 복사

```
1
```

예제 입력 3 복사

```
4
4 3 2 1
4 3 3 2
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

출처

University (/category/5) > 충남대학교 (/category/402) > 2024 충남대학교 SW-IT Contest (/category/detail/4301) H번

- 문제를 만든 사람: kaorin (/user/kaorin)
- 문제를 검수한 사람: kckyoung2 (/user/kckyoung2), kiwiyou (/user/kiwiyou), pani (/user/pani), sait2000 (/user/sait2000), utilforever (/user/utilforever), yyyy7089 (/user/yyyy7089)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모